

NISKOEMISYJNE PALNIKI NO_x
typu WIROWEGO i STRUMIENIOWEGO
do spalania pyłu węglowego, gazu i oleju

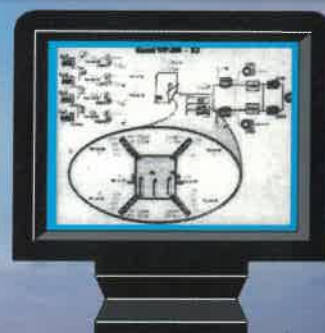
158
już pracujących
PALNIKÓW ECOENERGII
skutecznie ogranicza emisję
tlenków azotu z kotłów energetycznych

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG!

- wysoką redukcję tlenków azotu
- bezpieczną i pewną pracę palników
- stabilną pracę paleniska
- dotrzymanie parametrów znamionowych kotła
- utrzymanie sprawności kotła na niezmiennym poziomie
- najniższe koszty redukcji emisji NO_x
- łatwość demontażu i montażu urządzeń
- pełną automatyzację procesów spalania
- realizację pod klucz



Nr patentu P-170760



ochrona powietrza i problemy odpadów

PIERWSZE POLSKIE CZASOPISMO EKOLOGICZNE



atmosfery wraz z jednostkowym wzrostem wskaźnika efektywności eksploatacji jest tego samego rzędu zarówno w wypadku gdy jest on wywołany podwyższeniem skuteczności odpylania lub współczynnika dyspozycyjności urządzenia, względnie jednoczesnym wzrostem obu tych wskaźników.

Przedstawione analityczne i graficzne zależności mogą być także wykorzystane przy obliczeniach sprzedaży niewykorzystanych przez jednostki gospodarcze przyznanych im dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, jest bowiem obecnie rozważana, wzorem innych państw, koncepcja sprzedaży tych niewykorzystanych wielkości emisji zanieczyszczeń.

LITERATURA

- [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.1.1980 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego, (Dz. U. nr 3, 1980)
- [2] Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 4 marca 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, (Dz. U. nr 15, 1990)

MAREK CHODORSKI
MACIEJ PIETRZYK

Propozycja zastosowania metody elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze

Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze jest złożonym procesem zależnym od wielu czynników, z których najważniejszymi są:

- rodzaj i wielkość źródła emisji,
- warunki meteorologiczne,
- rodzaj zanieczyszczenia,
- współdziałanie zanieczyszczenia z powierzchnią ziemi.

Przykładowe wyniki badań, oddziaływania wyżej wymienionych czynników na stan skażenia, przeprowadzonych w Nashville przedstawiono w tabeli 1 [1].

Tab. 1. Korelacja między średnim dobowym stężeniem pyłu w Nashville (USA) oraz wymienionymi czynnikami

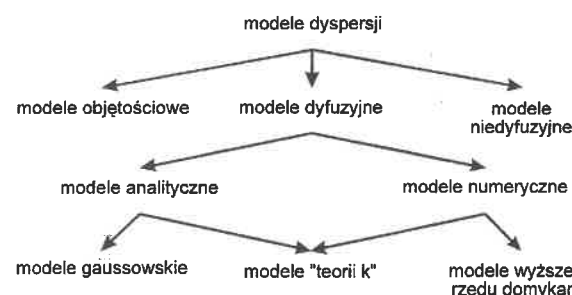
Czynniki	Współczynniki korelacji
uwarstwienie atmosfery	-0,6
prędkość wiatru	-0,38
opady	-0,38
emisja	0,18

Z przytoczonych danych wynika, że wpływ czynników meteorologicznych znacznie przewyższa wpływ emisji źródła na stan zanieczyszczenia. W związku z tym modelowanie zjawisk zachodzących w atmosferze nabrało istotnego znaczenia. Opracowanych zostało szereg modeli dyspersji, których podział przedstawiono na rysunku 1 [1].

Modele dyfuzyjne są oparte na założeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń poprzez unoszenie oraz dyfuzję. Modele objętościowe opierają się na bilansie masy uwzględniającym jedynie unoszenie, nie biorąc pod uwagę dyfuzji zanieczyszczeń.

- [3] Wytczne obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, MAGTOŚ, Warszawa 1981/1983
- [4] Janka R. M.: Zależność wielkości emisji pyłu od stopnia efektywności eksploatacji urządzeń odpylających. *Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów*, nr 3, 1996
- [5] Janka R. M.: Korelacja stopnia efektywności eksploatacji urządzeń odpylających z wielkością emisji pyłu do atmosfery, *Zagadnienia Eksploatacji Maszyn*, nr 1, PAN, Warszawa 1996
- [6] Janka R. M.: Wpływ warunków eksploatacji na skuteczność odpylania, dyspozycyjność oraz trwałość odpylaczy elektrostatycznych, *Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów*, nr 2, 1995
- [7] Janka R. M.: Koncepcja oceny efektywności eksploatacji instalacji oczyszczającej gazy odlotowe, *Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów*, nr 2, 1996
- [8] Janka R. M.: Ocena efektywności eksploatacji instalacji oczyszczających gazy odlotowe z punktu widzenia diagnostyki, *Przegląd Mechaniczny* (w druku)
- [9] Juda J., Chróściel St.: Ochrona powietrza atmosferycznego, WNT, Warszawa 1974
- [10] Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze, T. 1., WNT, Warszawa 1992

Czynnik dyfuzji nie jest również bezpośrednio brany pod uwagę w modelach niedyfuzyjnych, opartych na wzorach otrzymanych na drodze statystyki matematycznej lub teorii podobieństwa. Modele gaussowskie bazują na założeniu, że rozkład stężeń jest rozkładem normalnym o wariancjach zależnych od odległości od źródła i stratyfikacji atmosfery.



Rys. 1. Podział modeli dyspersji

Modele „teorii k” zakładają proporcjonalność turbulentnego strumienia stężeń do gradientu stężenia średniego. Założenie to jest nazywane domknięciem rzędu pierwszego.

Procesy rozprzestrzeniania się i zaniku zanieczyszczeń są związane ze zjawiskami dyfuzji i konwekcji w gazach czyli zjawiskami opisywanymi równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu parabolicznego. Koncepcję rozwiązywania tych równań metodami wariacyjnymi z podziałem rozpatrywanego obszaru na elementy przedstawił Zienkiewicz [2]. Na podstawie zaproponowanego w cytowanym dziele podejścia opracowano szereg rozwiązań z zakresu transportu ciepła i masy w ciałach stałych [3, 4]. Za cel niniejszej pracy przyjęto przystosowanie rozwią-

zania podanego w [4] do problemów dyfuzji i konwekcji w gazach i zaproponowanie modelu na bazie elementów skończonych, pozwalającego symulować rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wokół źródła emisji.

Model matematyczny

Model dyspersji zaproponowany w niniejszej pracy należy do grupy numerycznych modeli dyfuzyjnych teorii „k”. Opiera się on na klasycznym rozwiązaniu Fouriera uzupełnionym o współczynnik zaniku P [1, 5].

Równanie dyfuzji we współrzędnych prostokątnych jest następujące:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + v_x \frac{\partial S}{\partial x} + v_y \frac{\partial S}{\partial y} + v_z \frac{\partial S}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial S}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial S}{\partial z} \right) - Q_s + PS \quad (1)$$

S - stężenie zanieczyszczenia,

x, y, z - współrzędne kartezjańskie,

v_x, v_y, v_z - prędkości unoszenia odpowiednio w kierunku x, y, z ,

Q_s - objętościowe natężenie emisji zanieczyszczenia,

P - współczynnik zaniku zanieczyszczenia (jest określony czasem połowicznego zaniku),

K_x, K_y, K_z - anizotropowe współczynniki dyfuzji w kierunkach x, y, z .

Proponowane rozwiązanie równania dyfuzji jest oparte na następujących założeniach:

- rozważa się stan stacjonarny procesu: $\frac{\partial S}{\partial t} = 0$,
- środek jest izotropowy [6]: $K = K_x = K_y = K_z$,
- zakładana jest nieściśliwość powietrza: $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$,
- jest proponowany model dwuwymiarowy: $v_z = 0, \frac{\partial S}{\partial z} = 0$,
- rozwiązanie dwuwymiarowe prowadzono w płaszczyznach przechodzących przez źródło emisji.

W konsekwencji rozwiązywano równanie:

$$v_x \frac{\partial S}{\partial x} + v_y \frac{\partial S}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K \frac{\partial S}{\partial y} \right) - Q_s + PS \quad (2)$$

Rozwiązanie równania dyfuzji metodą elementów skończonych polega na podzieleniu rozpatrywanego obszaru na elementy i przyjęciu tym samym punktów węzłowych. Wartości poszukiwanej funkcji w węzłach siatki stanowią podstawowy układ niewiadomych. Przebieg rozkładu zanieczyszczenia aproksymowano za pomocą funkcji próbnej, określonej skończoną sumą funkcji kształtu [7]. Układ równań algebraicznych określających stężenia w węzłach otrzymano z zasady wariacyjnej polegającej na minimalizacji funkcjonału, dla którego równanie dyfuzji (2) jest równaniem Eulera. W badanym wypadku funkcjonał ten jest określony następująco:

$$\chi = \int_A \left\{ \frac{1}{2} \left[K \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + K \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)^2 \right] - Q_s S + v_x S \frac{\partial S}{\partial x} + v_y S \frac{\partial S}{\partial y} + PS S \right\} dA + \int_L \left(Q_L S + \frac{\alpha}{2} S^2 \right) dL \quad (3)$$

Warunki konieczne istnienia ekstremum tego funkcjonału:

$$\frac{\delta \chi}{\delta S_i} = 0 \quad i = 1, 2, 3 \dots n$$

prowadzą do układu n liniowych równań algebraicznych względem n stężeń węzłowych:

$$[H]\{S\} = \{F\} \quad (4)$$

$$H_{ij} = \int_A \left[K \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + K \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} \right] + v_x N_i \frac{\partial N_j}{\partial x} + v_y N_i \frac{\partial N_j}{\partial y} + PN_i N_j \quad (5)$$

$$F_i = \int_A Q_s N_i dA - \int_L Q_L N_i dL \quad (6)$$

$[H]$ - macierz dyfuzji,

$\{F\}$ - wektor wyrazów wolnych,

A - powierzchnia obszaru,

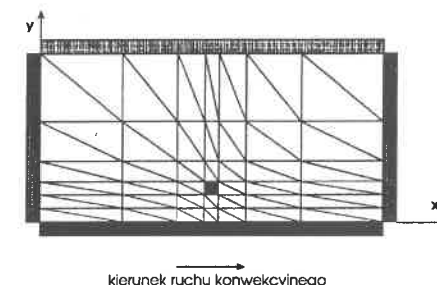
L - długość obszaru,

n - liczba węzłów.

Rozwiązanie układu równań (4) pozwala wyznaczyć rozkład stężeń zanieczyszczeń w rozpatrywanym obszarze w stanie ustalonym. Numeryczne rozwiązanie równania dyfuzji (2) metodą elementów skończonych napotyka na trudności związane z występowaniem członu konwekcji, który wprowadza niesymetrię do macierzy dyfuzji. Dla wypadków, w których człon konwekcji jest dominujący, jest możliwe otrzymanie oscylacyjnego rozwiązania [8]. Z uwagi na wielkość rozpatrywanego obszaru oraz wartości stosunku współczynnika dyfuzji do prędkości unoszenia otrzymanie zadawalających wyników może być osiągnięte jedynie przez zastosowanie metody ważonej rezydualnej z niesymetrycznymi funkcjami wagi do rozwiązania równania dyfuzji. Zastosowanie siatki elementów trójkątnych może, przy przewadze członu konwekcyjnego, wprowadzić zafałszowanie rozwiązania, dlatego też optymalną siatką dla rozpatrywanego problemu byłaby siatka elementów prostokątnych. Ze względu jednak na znacznie prostsze równania, pierwsze przykładowe obliczenia w niniejszej pracy wykonano dla elementów trójkątnych.

Warunki brzegowe i własności

W rozwiązaniu zastosowano metodę Eulera, w której układ współrzędnych i siatka elementów skończonych są związane ze źródłem zanieczyszczenia. Powietrze przemieszcza się względem siatki z prędkością v_x . Przyjęty w rozwiązaniu układ elementów trójkątnych przedstawiono na rysunku 2.



Rys. 2. Siatka elementów skończonych stosowana w obliczeniach

Na prawym i lewym brzegu rozpatrywanego obszaru jest dany warunek brzegowy I rodzaju $S(x, y) = 0$. Na dole obszaru działa warunek brzegowy III rodzaju ze współczynnikiem wnikania α . Strumień masy przez tę powierzchnię jest dany równaniem:

$$q = \alpha (S_o - S)$$

q - gęstość strumienia substancji,

α - współczynnik wnikania zanieczyszczenia do podłoża,

S_o, S - stężenia substancji przy podłożu i w glebie.

Proponowany model uwzględnia następujące czynniki:

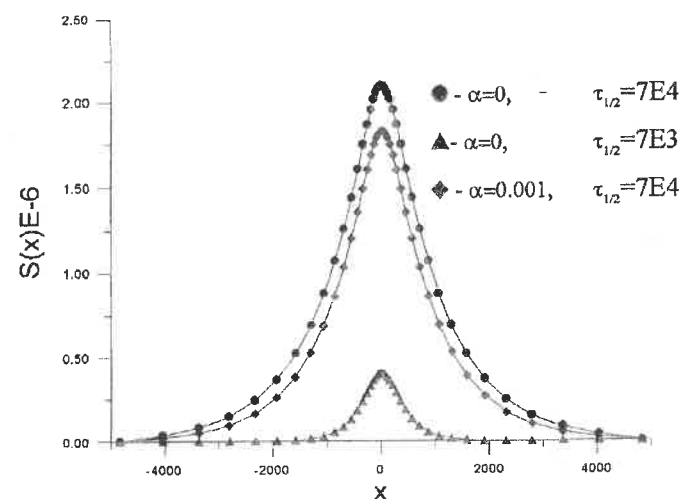
- natężenie emisji,
- wysokość emitora,
- objętość źródła emisji,
- współczynniki dyfuzji atmosferycznej,
- prędkość ruchu konwekcyjnego,
- wysokość warstwy mieszania,
- pochłanianie zanieczyszczenia przez podłoże,
- czas połowicznego zaniku zanieczyszczenia,
- prędkość opadania zanieczyszczenia.

Wyniki obliczeń

W celu zademonstrowania możliwości modelu wykonano obliczenia rozkładu zanieczyszczeń wokół objętościowego źródła emisji, którego położenie ustalono w wybranych trójkątach siatki elementów na wysokości 30 m nad powierzchnią ziemi (rys. 2.). W obliczeniach przyjęto następujące wartości parametrów atmosfery:

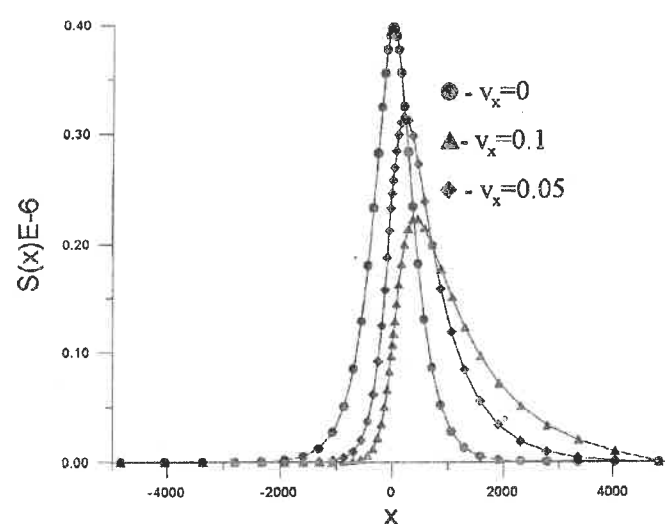
- współczynniki dyfuzji - $10 \text{ m}^2/\text{s}$,
- prędkość opadania zanieczyszczenia $v_y = 0 \text{ m/s}$,
- stały w całej objętości czas połowicznego zaniku zanieczyszczenia $\tau_{1/2} = \ln 2/P$.

Obliczenia wykonano dla różnych wartości współczynnika wnikania α , współczynnika zaniku P , prędkości konwekcji v_x , natężenia emisji Q_A oraz wysokości warstwy mieszania H . Wyniki obliczeń przedstawiono w formie wykresów rozkładu stężenia zanieczyszczenia na powierzchni ziemi w funkcji odległości od źródła.



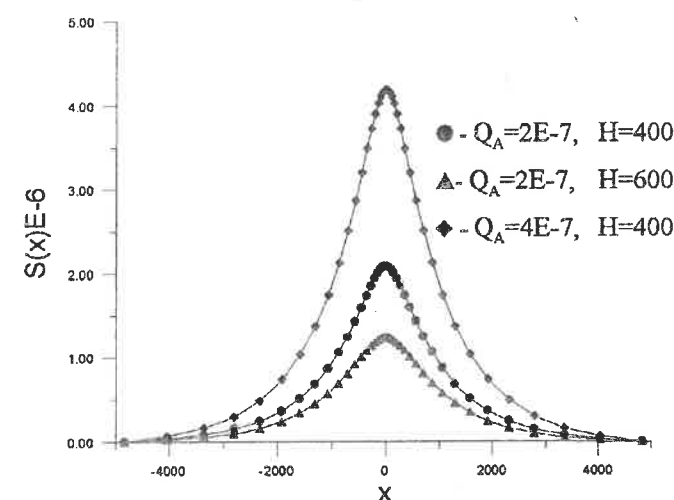
Rys. 3. Rozkłady stężenia zanieczyszczenia wokół źródła emisji obliczone dla różnych wartości współczynnika wnikania α i czasu połowicznego zaniku $\tau_{1/2}$

Na rysunku 3 przedstawiono wpływ współczynnika wnikania α oraz czasu połowicznego rozpadu $\tau_{1/2}$ na wartości stężenia zanieczyszczeń. Wzrost α od 0 do 0,001 powoduje wyraźny spadek stężenia zanieczyszczeń. Występowanie rozpadu zanieczyszczeń powoduje znacznie większe obniżenie się stężenia. Przy czasie połowicznego zaniku $\tau_{1/2} = 7 \cdot 10^3 \text{ s}$ maksymalne stężenia są około czterokrotnie niższe niż w wypadku zanieczyszczeń ulegających rozpadowi z $\tau_{1/2} = 7 \cdot 10^4 \text{ s}$. Wpływ unoszenia na rozkład koncentracji zanieczyszczeń pokazano na rysunku 4.



Rys. 4. Wpływ konwekcji na rozkład stężenia zanieczyszczeń wokół źródła emisji

Wzrost prędkości unoszenia powoduje spadek maksymalnej wartości stężenia (jednocześnie przesuwają się położenie stężenia maksymalnego) i rozszerzenie się oddziaływania zanieczyszczeń w kierunku ruchu powietrza. Jak wynika z wykresów na rysunku 5, wzrost natężenia emisji powoduje wzrost maksymalnego stężenia, natomiast zwiększenie grubości warstwy mieszania prowadzi do obniżenia stężeń.



Rys. 5. Wpływ natężenia źródła i wysokości warstwy mieszania na rozkład stężenia zanieczyszczeń

Wnioski

W pracy przedstawiono propozycję modelu wykorzystującego metodę elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze wokół źródła emisji. Otrzymane wyniki obliczeń rozkładów zanieczyszczenia są prawidłowe jakościowo. Ilościowa dokładność modelu zależy przede wszystkim od poprawności przyjętych warunków brzegowych oraz parametrów atmosfery i rodzaju zanieczyszczenia w stopniu pokazanym w tabeli 1. Możliwa jest dalsza rozbudowa modelu poprzez:

- zmianę siatki elementów na czworokąty,
- wprowadzenie układu trójwymiarowego,
- rozważenie procesu niestacjonarnego,
- zastosowanie domknięcia rzędu drugiego [1].

Pozwoliłoby to na ujęcie większej liczby zjawisk wpływających na proces dyfuzji atmosferycznej, a co za tym idzie, zostałaaby zwiększona dokładność modelu.

LITERATURA

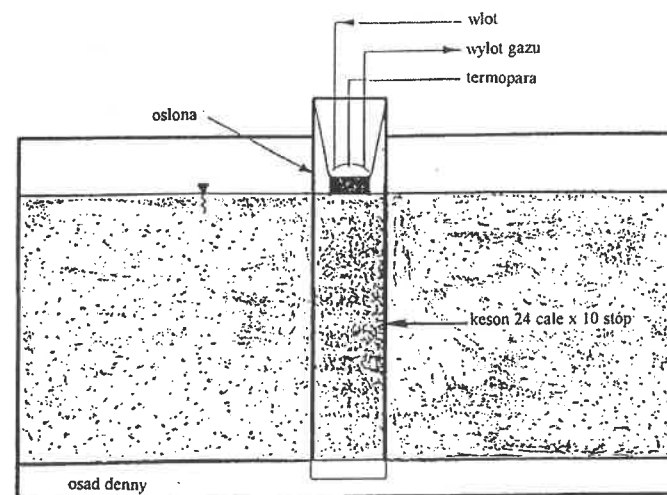
- [1] Sorbjan Z.: Turbulencja i dyfuzja w dolnej atmosferze, PWN, Warszawa 1983
- [2] Zienkiewicz O. C.: The Finite Element Method, Mc Graw Hill 1977
- [3] Pietrzyk M.: Metody numeryczne w przeróbce plastycznej metali; skrypt AGH nr 1303 1992
- [4] Kryzhanowski M., Pietrzyk M.: Steady State with Convection Approach for the Finite Element Analysis of Arc Plasma Surface Hardening of Steel, proc. EUROMAT '95, vol. F, 487-490, Padua 1995

BARBARA HERCZYK
JACEK ŻELIŃSKI

Pomiarowo-obliczeniowa metoda wyznaczania emisji

Oczyszczalnie ścieków stanowią źródło emisji zanieczyszczeń chemicznych powietrza atmosferycznego. Jakość i ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od rodzaju ścieków, sposobu ich oczyszczania, parametrów technicznych obiektów oczyszczalni, a także od aktualnych warunków meteorologicznych. Obiekty oczyszczalni są źródłem emisji niezorganizowanej o powierzchniach wynoszących od kilku do kilkuset tysięcy metrów kwadratowych, dlatego trudno przeprowadzić bezpośredni pomiar emisji.

Metodą umożliwiającą taki pomiar jest opracowana przez *US Environmental Protection Agency* metoda izolacyjna, polegająca na użyciu naczynia wychwytyjącego emitowany strumień zanieczyszczeń (emission isolation flux chamber) z powierzchni ścieków lub osadów (rys. 1.).



Rys. 1. Aparatura pomiarowa stosowana w izolacyjnej metodzie określania emisji

Zostaje ono umieszczone wewnątrz stalowej rury wbitej w złożę osadu (caisson), w wypadku ścieków może pływać po ich powierzchni utrzymywane przez dętkę samochodową. Emitowane zanieczyszczenia gazowe gromadzą się w prze-

- [5] Allaire P. E.: Basic of the finite element method; Wm. C Brown Publishers 1985
- [6] Kopcewicz T.: Fizyka atmosfery, t.III, PWN, Warszawa 1959
- [7] Praca zbiorowa pod redakcją J. Szarguta: Modelowanie numeryczne pól temperatury, WNT, Warszawa 1992
- [8] Heinrich J. C., Huyakorn P., Zienkiewicz O. C., Mitchell A. R.: An „upwind” finite element scheme for two-dimensional convective transport equation; Int. J. Num. Meth. Eng., vol. 11, 131-143, 1977

strzeni roboczej urządzenia, pomiędzy powierzchnią osadu a ściankami naczynia. Do przestrzeni roboczej naczynia są doprowadzane dwa przewody. Jeden z nich dostarcza oczyszczone z badanego zanieczyszczenia powietrze, drugim mieszanina powietrza i substancji emitowanych jest transportowana do aparatury pomiarowej, gdzie jest poddawana analizie chemicznej. Wadą metody izolacyjnej jest niemożność uwzględnienia wpływów parametrów atmosferycznych na wielkość emisji [1].

Inną grupą metod zmierzających do określenia szukanej emisji, są metody bazujące na pomiarze stężeń emitowanej substancji, zawartej w uśrednionych próbkach ścieków i w oparach ponad powierzchnią tych próbek. Na podstawie zmierzonych stężeń oblicza się wartość stałej Henry'ego, a korzystając z prawa Henry'ego i obliczonej stałej, współczynnik przenikania masy. W dalszej kolejności, korzystając z ogólnych wzorów opisujących proces wymiany masy na granicy faz: ciecz-gaz, można określić emisję substancji zanieczyszczającej [2]. Podobnie jak w wypadku metody izolacyjnej, także i w tym wypadku nie uwzględnia się niektórych parametrów atmosfery (stopień nasłonecznienia, wilgotność powietrza) jak i burzliwości warstwy cieczy związanej z jej napowietrzaniem oraz adsorpcji zanieczyszczenia na ciałach stałych pływających po powierzchni cieczy [3].

W tej sytuacji, najbardziej odpowiednią wydaje się metoda określania emisji dla poszczególnych obiektów technologicznych oparta na pomiarach imisji badanych zanieczyszczeń oraz warunków ich rozprzestrzeniania i tym samym uwzględniająca wpływ wszystkich zjawisk, od których zależy emisja, pomijanych w innych metodach.

Procedura wyznaczania emisji zanieczyszczeń poprzez pomiary imisji została opracowana opierając się na założeniu, iż stężenie danego zanieczyszczenia gazowego pozostaje w ścisłej zależności od wielkości emisji, a także jest funkcją parametrów meteorologicznych, topograficznych i technicznych źródła emisji. Istota metody polega na wykonaniu pomiarów stężeń w obszarze występowania ich maksimów, które w wypadku niskich powierzchniowych źródeł pojawiają się po stronie zewnętrznej na krawędzi źródła lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Następnie porównuje się wyniki uzyskane w drodze pomiarów z wynikami obliczeń stężeń wykonanych według

dr inż. Barbara Herczyk, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18, mgr inż. Jacek Żeliński, Katedra Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Akademicka 2